

Tu Primer Robot Swerve

Este tutorial guía a un equipo desde un proyecto básico de WPILib hasta un robot Swerve capaz de desplazarse. Sigue los cinco pasos en orden, ya que cada uno se basa en el anterior. Al finalizar, tu robot podrá moverse mediante un control relativo al campo y tendrá una configuración ajustada.

Los sistemas de Swerve son complicados y no funcionarán simplemente desde el primer intento. Si nunca antes has configurado un sistema Swerve, reserva más de una sesión para hacerlo, ya que recopilar información precisa sobre tu robot y calibrar el hardware de siembra lleva más tiempo de lo esperado. Si ya lo has hecho antes, espera que este tutorial te lleve unos 30 minutos, además del tiempo que te lleve ajustar los PID.

Requisitos previous

- Un proyecto de robot **basado en comandos de WPILib (Java)**, ya sea nuevo o existente.
- Tus módulos Swerve deben estar ensamblados físicamente y cableados (motores, codificadores absolutos y giroscopio, todos instalados en el robot).
- Debes saber cómo implementar código en tu robot y abrir un panel de control para el conductor (Shuffleboard, Elastic o AdvantageScope).

Si tu sistema Swerve solo utiliza [Falcon500/Kraken/TalonFXS](#), [Pigeon2.0](#) y [CANCoder](#) de CTRE, también puedes considerar el [Tuner X Swerve Drive Generator](#) como una alternativa. YAGSL es compatible con una gama mucho más amplia de hardware y permite combinar libremente componentes de diferentes fabricantes.

Los cinco pasos

1. [Recopila la información de tu robot](#) — recoge los ID de CAN, las relaciones de transmisión y las localizaciones de los módulos que necesitarás antes de tocar cualquier software.
2. [Instala YAGSL](#) — añade el *vendordep* de YAGSL y cualquier otro *vendordep* de hardware que necesite tu robot.
3. [Genera tu configuración](#) — utiliza config.yagsl.com para convertir la información de tu robot en un directorio de configuración.
4. [Verifica y calibra tu hardware](#) — confirma que cada motor, codificador y giroscopio indique correctamente la dirección y registra los *offsets* de los codificadores absolutos.
5. [Implementa el código y conduce](#) — configura «SwerveParser» dentro de un subsistema, enlaza tu controlador y realiza la primera prueba de conducción de tu robot.

Una vez que tu robot esté en movimiento, consulta la sección de **Guías prácticas** para ajustar las ganancias del PIDF, diagnosticar problemas de desviación y para otras tareas a las que volverás a medida que continúes desarrollando tu robot.